

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO
THIẾT KẾ WEB

**Thiết kế website trao đổi sách/tài liệu online sử dụng
Bootstrap Framework**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Lớp: DA25TTD

Họ và tên sinh viên: Võ Minh Chữ

MSSV: 110125021

Họ và tên sinh viên: Phạm Trường Phước

MSSV: 110125138

Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Huyền Trân

MSSV: 110125184

Cán bộ giảng dạy: Ts. Đoàn Phước Miên

TRÀ VINH 2025-2026
ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO
THIẾT KẾ WEB

**Thiết kế website trao đổi sách/tài liệu online sử dụng
Bootstrap Framework**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Lớp: DA25TTD

Họ và tên sinh viên: Võ Minh Chữ

MSSV: 110125021

Họ và tên sinh viên: Phạm Trường Phước

MSSV: 110125138

Họ và tên sinh viên: Bùi Thị Huyền Trân

MSSV: 110125184

Cán bộ giảng dạy: Ts. Đoàn Phước Miên

TRÀ VINH 2025-2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện bài báo cáo “Thiết kế website trao đổi sách/tài liệu online sử dụng Bootstrap Framework”, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ giảng viên cùng sự giúp đỡ của bạn bè.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy/cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài. Những góp ý và chỉ dẫn của thầy/cô đã giúp nhóm hoàn thiện bài báo cáo một cách tốt hơn.

Chúng em cũng xin cảm ơn các bạn trong nhóm đã luôn hợp tác, hỗ trợ và cùng nhau trao đổi ý tưởng, phân chia công việc hợp lý để hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ quý thầy/cô để có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những dự án tiếp theo.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc quý thầy/cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày tháng Năm.....

Võ Minh Chữ

Phạm Trường Phước

Bùi Thị Huyền Trân

NHẬN XÉT

[illegible]

Giảng viên chấm

(ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	7
1. Lý do chọn đề tài	7
2. Mục tiêu nghiên cứu	7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	8
3.2. Phạm vi nghiên cứu	8
4. Phương pháp nghiên cứu	9
4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu	9
4.2. Phương pháp phân tích và khảo sát yêu cầu	9
4.3. Phương pháp thiết kế giao diện	9
4.4. Phương pháp thực nghiệm và triển khai.....	9
4.5. Phương pháp kiểm thử và đánh giá.....	10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
1.1. Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản HTML5.....	10
1.2. Ngôn ngữ định dạng thẩm mỹ CSS3.....	11
1.3. Ngôn ngữ lập trình phía máy khách JavaScript (Client-side)	11
1.4. Tổng quan về Bootstrap 5 Framework và Thiết kế đáp ứng.....	12
1.4.1. Khái niệm Thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Web Design).12	
1.4.2. Cơ chế hệ thống lưới 12 cột (Grid System).....	12
1.4.3. Hệ thống linh kiện UI dựng sẵn (Components)	13
CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	13
2.1. Lựa chọn công nghệ phát triển hệ thống.....	13
2.2. Thiết kế và tổ chức cấu trúc giao diện (Layout)	14
2.3. Triển khai xây dựng giao diện bằng Bootstrap 5.....	15
2.3.1. Vận hành hệ thống lưới (Grid System)	15
2.3.2. Ứng dụng các thành phần giao diện (Components) dựng sẵn	15
2.4. Tinh chỉnh mỹ thuật giao diện bằng CSS3 tùy biến	16
2.5. Hiện thực kịch bản tương tác người dùng bằng JavaScript.....	17
2.6. Quy trình kiểm thử giao diện thực tế	18
2.7. Nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện	18
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	19
3.1. Kết quả đạt được.....	19

3.2. Minh họa giao diện	20
3.2.1. Giao diện trang chủ.....	20
3.2.2. Giao diện đăng nhập.....	21
3.2.3. Giao diện đăng ký	21
3.2.4. Giao diện chi tiết tài liệu.....	22
3.2.5. Giao diện chia sẻ tài liệu.....	22
3.3. Đánh giá kết quả nghiên cứu	23
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	24
4.1. Kết luận.....	24
4.2. Hướng phát triển	26

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việc học tập và nghiên cứu luôn đòi hỏi nguồn tài liệu phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, không phải người học nào cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ các loại sách và tài liệu cần thiết. Trong khi đó, nhiều cá nhân lại sở hữu những nguồn tài liệu không còn nhu cầu sử dụng nhưng vẫn còn nguyên giá trị đối với người khác. Thực tiễn này đã tạo nên nhu cầu lớn về một nền tảng trực tuyến giúp kết nối, chia sẻ và trao đổi sách, tài liệu một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, website trao đổi sách/tài liệu trực tuyến là một mô hình có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn tài nguyên học tập sẵn có và thúc đẩy tinh thần chia sẻ kiến thức trong cộng đồng. Thông qua website, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, đăng tải và trao đổi tài liệu theo nhu cầu cá nhân mà không bị giới hạn về không gian và thời gian.

Ngoài ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn giúp nhóm thực hiện củng cố, nâng cao kiến thức về thiết kế giao diện web, tư duy bố cục trang, khả năng đáp ứng trên nhiều thiết bị (Responsive), cũng như thành thạo kỹ năng sử dụng Bootstrap Framework trong quá trình phát triển sản phẩm. Vì những lý do trên, nhóm đã quyết định lựa chọn đề tài “Thiết kế website trao đổi sách/tài liệu online sử dụng Bootstrap Framework” để nghiên cứu và thực hiện.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

Nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu quy trình thiết kế giao diện website bằng các công nghệ Front-end hiện đại bao gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap Framework.

Xây dựng sản phẩm: Thiết kế giao diện website trao đổi sách/tài liệu online với bố cục rõ ràng, trực quan, thẩm mỹ và thân thiện với người dùng.

Phát triển chức năng giao diện: Thiết kế các trang chức năng cơ bản của hệ thống bao gồm: Trang chủ, Danh mục sách/tài liệu, Tìm kiếm tài liệu, Đăng tải thông tin sách/tài liệu, Đăng nhập/Đăng ký và Trang thông tin cá nhân.

Tối ưu hóa hiển thị: Ứng dụng hệ thống lưới (Grid System) của Bootstrap Framework để xây dựng giao diện đáp ứng (Responsive Design), đảm bảo website hiển thị tối ưu trên nhiều loại thiết bị như máy tính (PC/Laptop), máy tính bảng (Tablet) và điện thoại thông minh (Smartphone).

Nâng cao kỹ năng: Trau dồi khả năng thực hành thiết kế UI/UX, kỹ năng vận dụng Framework và từng bước tiếp cận quy trình phát triển một sản phẩm công nghệ thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng chính: Quy trình thiết kế và xây dựng giao diện người dùng (Front-end) cho website trao đổi sách/tài liệu trực tuyến.

Công nghệ áp dụng: Các công cụ hỗ trợ phát triển giao diện web bao gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap Framework.

Nguyên tắc thiết kế: Các lý thuyết về thiết kế giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX), thiết kế đáp ứng (Responsive Design) và phương pháp tổ chức bố cục website.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do giới hạn về thời gian và khuôn khổ môn học Thiết kế Web, đề tài chỉ tập trung hoàn thiện phần giao diện người dùng (Front-end) của website và không đi sâu vào các chức năng xử lý dữ liệu phía máy chủ (Back-end).

Các nội dung thực hiện trong phạm vi đề tài bao gồm:

- Thiết kế giao diện Trang chủ giới thiệu website.
- Thiết kế giao diện Đăng nhập và Đăng ký tài khoản.
- Thiết kế giao diện Danh mục tài liệu.
- Thiết kế giao diện Chi tiết tài liệu.
- Thiết kế giao diện Tìm kiếm tài liệu.
- Thiết kế giao diện Đăng tải thông tin tài liệu cần trao đổi.
- Xây dựng giao diện đáp ứng (Responsive) trên các kích thước màn hình bằng Bootstrap.

Lưu ý về phạm vi: Đề tài không thực hiện các chức năng như quản lý cơ sở dữ liệu (Database), xác thực người dùng thực tế, xử lý giao dịch trao đổi, lưu trữ tập tin trên máy chủ hoặc các nghiệp vụ Back-end khác. Các tính năng này chỉ được mô phỏng thông qua giao diện Front-end nhằm minh họa luồng hoạt động của hệ thống.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài này, nhóm thực hiện đã áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tiến hành thu thập, đọc hiểu và nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến Front-end (HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap). Đồng thời, nhóm cũng khảo sát các mô hình website trao đổi sách hoặc thương mại điện tử tài liệu hiện có để phân tích ưu điểm, nhược điểm về bố cục và trải nghiệm người dùng.

4.2. Phương pháp phân tích và khảo sát yêu cầu

Tìm hiểu hành vi và nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên đối với một hệ thống trao đổi tài liệu trực tuyến. Từ đó xác định và đặc tả các màn hình chức năng cần thiết, giúp giao diện bám sát mục đích sử dụng thực tế.

4.3. Phương pháp thiết kế giao diện

Dựa trên các yêu cầu đã phân tích, tiến hành phân bố wireframe (khung xương) và thiết kế chi tiết UI cho từng trang. Quá trình này đặc biệt chú trọng đến tính thẩm mỹ, sự đồng bộ về màu sắc, font chữ và tính dễ điều hướng.

4.4. Phương pháp thực nghiệm và triển khai

Chuyển đổi các ý tưởng thiết kế thành mã nguồn thực tế sử dụng cặp bài trùng HTML5/CSS3/JS kết hợp với Bootstrap Framework. Tận dụng tối đa các thành phần cấu trúc sẵn và tiện ích của Bootstrap để tối ưu tốc độ code và chuẩn hóa layout.

4.5. Phương pháp kiểm thử và đánh giá

Sau khi xây dựng xong mã nguồn, nhóm tiến hành kiểm thử giao diện bằng cách chạy thử trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Safari) và giả lập nhiều độ phân giải màn hình khác nhau nhằm phát hiện và fix các lỗi vỡ khung, tràn viền hay lệch font.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Để có đầy đủ cơ sở khoa học và nền tảng kỹ thuật trước khi bắt tay vào thiết kế giao diện cho website chia sẻ và trao đổi tài liệu trực tuyến, việc nghiên cứu sâu các công nghệ Front-end cốt lõi đóng vai trò vô cùng bản lề. Do giới hạn của đề tài chỉ tập trung hoàn thiện lớp giao diện tương tác phía người dùng (Client-side) và không xây dựng hệ thống quản trị phía máy chủ (Back-end) hay cơ sở dữ liệu (Database), chương này sẽ tập trung làm rõ lý thuyết nền tảng của HTML5, CSS3, JavaScript thuần và đặc biệt là cơ chế vận hành hệ thống lưới cùng các linh kiện của Framework Bootstrap 5 trong việc giải quyết bài toán thiết kế đáp ứng (Responsive Design).

1.1. Ngôn ngữ định dạng siêu văn bản HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language 5) là ngôn ngữ định dạng cấu trúc nền tảng cho mọi trang web trên Internet hiện nay [1]. Đối với dự án Front-end tĩnh này, HTML5 đóng vai trò làm bộ khung xương chịu trách nhiệm định nghĩa toàn bộ nội dung hiển thị trên trình duyệt. Các lý thuyết cốt lõi của HTML5 được ứng dụng trực tiếp trong mã nguồn của đề tài bao gồm:

Các thẻ ngữ nghĩa: Thay vì lạm dụng các thẻ <div> vô nghĩa, mã nguồn hệ thống đã áp dụng các thẻ tường minh cao như <nav> (để xây dựng thanh điều hướng cố định), <section> (để phân tách vùng tìm kiếm tài liệu Hero-search, vùng danh mục và bộ sưu tập), và <footer> (để định nghĩa vùng chân trang) [1]. Việc ứng dụng này giúp cấu trúc mã nguồn trở nên mạch lạc, hỗ trợ trình duyệt bóc tách dữ liệu dễ dàng và tối ưu hóa cấu trúc SEO.

Cấu trúc biểu mẫu nhập liệu (Forms & Inputs): HTML5 cung cấp các kiểu dữ liệu đầu vào thông minh kết hợp cùng thuộc tính bắt buộc nhập required [1]. Lý thuyết này được ứng dụng trực tiếp trong biểu mẫu đăng ký (signup.html), đăng nhập (login.html) và đăng tải tài liệu (upload.html) với các kiểu type="email",

type="password", type="file", giúp hệ thống sàng lọc lỗi nhập liệu cơ bản (như bỏ trống, sai định dạng email) ngay tại lớp cấu trúc máy khách.

1.2. Ngôn ngữ định dạng thẩm mỹ CSS3

Nếu HTML5 đảm nhận phần khung xương thì CSS3 (Cascading Style Sheets 3) chính là công cụ hoàn thiện mỹ thuật, chịu trách nhiệm thiết lập toàn bộ giao diện người dùng (UI), tạo hiệu ứng chuyển động và phân cấp thị giác cho hệ thống [2]. Do dự án không sử dụng Back-end, việc tối ưu hóa CSS3 giúp trang web tĩnh thu hút người dùng nhờ tính thẩm mỹ cao:

Thuộc tính tùy biến biến số (:root): Giao diện sử dụng bộ cấu hình mã màu thương hiệu đồng bộ thông qua khai báo biến số CSS như --primary-color: #2D3748 (màu tối cao cấp), --accent-color: #3182CE (màu xanh công nghệ điểm nhấn) và --bg-light: #F7FAFC [2]. Kỹ thuật này giúp quản lý và thay đổi màu sắc toàn trang một cách nhất quán.

Mô hình hộp (Box Model) và Bo góc: Kiểm soát kích thước và khoảng cách khối thông qua các thuộc tính padding, margin kết hợp cùng border-radius: 16px [2]. Lý thuyết này giúp tạo ra các "khoảng thở" và đường bo mềm mại cho các khung chứa tài liệu (.doc-card, .info-card), tạo cảm giác hiện đại và thoáng đãng.

Hiệu ứng chuyển đổi động (CSS Transition & Transform): Ứng dụng để tạo ra trải nghiệm tương tác mượt mà khi người dùng di chuột (hover) vào thẻ tài liệu. CSS xử lý tăng tỉ lệ ảnh (transform: scale(1.06)) kết hợp thời gian đáp ứng (transition: all 0.3s ease), giúp giao diện tĩnh sinh động và có chiều sâu hơn [2].

1.3. Ngôn ngữ lập trình phía máy khách JavaScript (Client-side)

Trong một dự án Front-end độc lập, JavaScript (Vanilla JS) đóng vai trò là "bộ não" duy nhất để điều khiển các hành vi, xử lý các logic tương tác trực tiếp trên trình duyệt của người dùng mà không cần nạp lại trang [3]:

- Mô hình cây thư mục DOM (Document Object Model): JavaScript tương tác với các phần tử HTML để thay đổi thuộc tính hoặc trạng thái hiển thị dựa trên bộ lọc [3]. Cụ thể, trong trang danh mục chuyên ngành (university2.html), mã JavaScript can thiệp vào DOM thông qua các class hỗ trợ như .doc-item.is-hidden { display: none !important; } để

ẩn/hiện các tài liệu theo ngành học được chọn (Công nghệ thông tin, Luật, Cơ khí...) một cách linh hoạt.

- Xử lý kích bản sự kiện (Event Handling): Lắng nghe và phản hồi lại các thao tác của người dùng như bấm chuột (click để chuyển hướng trang bằng `window.location.href`), thay đổi giá trị lựa chọn (change trên thẻ `select` lọc ngành học), giúp kích hoạt các luồng xử lý kích bản tương tác trong hệ thống [3].

1.4. Tổng quan về Bootstrap 5 Framework và Thiết kế đáp ứng

Bootstrap 5 là thư viện mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay dành cho việc phát triển giao diện Front-end nhanh chóng, chuẩn hóa UI/UX và tối ưu tốt cho thiết bị di động thông qua các lớp tiện ích tích hợp sẵn [4].

1.4.1. Khái niệm Thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Web Design)

Responsive Web Design là xu hướng thiết kế giao diện sao cho trang web có khả năng tự động nhận diện kích thước màn hình của thiết bị truy cập và tự động co giãn, tính toán lại bố cục hiển thị sao cho tối ưu nhất [5]. Kỹ thuật này sử dụng Media Queries kết hợp hệ thống lưới để đảm bảo người dùng có trải nghiệm mượt mà đồng nhất cho dù họ đang duyệt và tải tài liệu bằng máy tính để bàn (PC), máy tính bảng (Tablet) hay điện thoại di động (Smartphone) [5].

1.4.2. Cơ chế hệ thống lưới 12 cột (Grid System)

Xương sống làm nên sức mạnh của Bootstrap chính là hệ thống lưới xây dựng trên nền tảng công nghệ Flexbox [4]. Quy chuẩn của Bootstrap chia chiều ngang trang web thành một hàng (`.row`) chứa tối đa 12 cột ảo (`.col`) [4].

Thông qua các lớp điểm ngắt (Breakpoints) tiêu chuẩn được định nghĩa sẵn, mã nguồn dự án đã quy định chính xác tỷ lệ hiển thị của một phần tử trên từng loại màn hình. Ví dụ, cấu trúc `row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-4` được sử dụng để hiển thị danh sách tài liệu: trên điện thoại di động sẽ hiển thị 1 cột (tránh vỡ chữ), trên máy tính bảng hiển thị 2 cột, và trên màn hình máy tính lớn tự động dàn đều thành 4 cột [4]. Đây là giải pháp lý thuyết hoàn hảo giúp giải quyết triệt để vấn đề vỡ khung hình hoặc tràn màn hình khi chuyển đổi thiết bị.

1.4.3. Hệ thống linh kiện UI dựng sẵn (Components)

Bootstrap cung cấp sẵn một kho linh kiện giao diện phong phú đã được tối ưu hóa mã nguồn và trải nghiệm người dùng (UX), được nhóm thực hiện bóc tách và đưa vào sử dụng trong dự án [4]:

- Navbar (Thanh điều hướng): Ứng dụng lớp `.navbar` kết hợp `.fixed-top` để ghim menu điều hướng nằm cố định ở đầu trang, sử dụng thuộc tính `backdrop-filter: blur(10px)` để tạo hiệu ứng mờ kính trong suốt cao cấp [4].
- Card (Thẻ nội dung): Sử dụng cấu trúc `.card` kết hợp lớp đổ bóng `.shadow-sm` để bao bọc thông tin của từng tài liệu gồm ảnh bìa (img sử dụng `object-fit: cover` để không bị bóp méo hình), tiêu đề, tên người đăng và số lượt tải xuống [4].
- Buttons & Badges (Nút bấm và Nhãn): Sử dụng hệ thống nút bo tròn góc (`.rounded-pill`), các nhãn trạng thái (`.badge bg-primary-subtle`) để phân loại nhanh danh mục (Môn Toán, Ngữ Văn, Đại học - Đại cương...) giúp người dùng dễ dàng bấm chọn trên các thiết bị cảm ứng di động [4].

CHƯƠNG 2. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Trong chương này, em xin trình bày chi tiết toàn bộ quá trình từng bước triển khai và xây dựng phần giao diện Front-end cho website trao đổi sách/tài liệu online. Nội dung sẽ tập trung đi sâu vào lý do lựa chọn các công nghệ nền tảng, cách tổ chức thư mục nguồn, quy trình ứng dụng hệ thống lưới cùng các thành phần linh kiện của Bootstrap, và cách viết các đoạn mã JavaScript để tạo sự tương tác mượt mà nhất với người sử dụng.

2.1. Lựa chọn công nghệ phát triển hệ thống

Để hoàn thiện một giao diện website tĩnh nhưng vẫn đảm bảo tính trực quan, hiện đại và khả năng hiển thị tương thích linh hoạt trên nhiều loại thiết bị, em đã quyết định kết hợp nhóm công nghệ Front-end cốt lõi bao gồm: HTML5, CSS3, JavaScript và thư viện Bootstrap 5. Cụ thể vai trò của từng công nghệ trong dự án được phân chia như sau:

HTML5: Đóng vai trò làm bộ khung xương và định nghĩa cấu trúc nội dung cơ bản cho toàn bộ website, bao gồm các khu vực tiêu đề, văn bản, hình ảnh bìa sách và các biểu mẫu nhập thông tin.

CSS3: Chịu trách nhiệm khoác lên website một lớp áo mỹ thuật thông qua việc thiết lập tông màu chủ đạo, phông chữ, khoảng cách đệm và trực tiếp tinh chỉnh bố cục tổng thể của các phần tử.

JavaScript: Ngôn ngữ lập trình chạy ở phía Client này giúp em bắt các hành động bấm chuột của người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào tại các form đăng ký/đăng tin và làm giao diện chuyển động sinh động hơn.

Bootstrap 5: Framework CSS chủ lực được em lựa chọn nhằm mục đích thiết kế giao diện đáp ứng (Responsive Design), giúp rút ngắn tối đa thời gian dàn trang nhờ hệ thống lưới linh hoạt và kho thành phần UI được tối ưu sẵn.

Sự hỗ trợ và gắn kết chặt chẽ giữa bốn công nghệ trên giúp website trao đổi sách không chỉ có một cấu trúc mã nguồn sạch sẽ, thống nhất mà còn tạo tiền đề rất tốt cho việc tích hợp hệ thống Back-end sau này.

2.2. Thiết kế và tổ chức cấu trúc giao diện (Layout)

Trực quan và dễ thao tác là hai nguyên tắc hàng đầu khi em bắt tay vào thiết kế cấu trúc layout cho trang web này. Tổng thể giao diện của một trang Front-end điển hình trong dự án được em phân rã và tổ chức thành các phân vùng chính:

Header: Khu vực đặt logo thương hiệu, tên website giúp người dùng dễ dàng nhận diện hệ thống ngay khi vừa truy cập.

Navigation Bar (Navbar): Thanh điều hướng chứa hệ thống liên kết dẫn tới các trang chức năng quan trọng như: Trang chủ, Danh mục sách, Đăng tin đổi sách, Giới thiệu.

Main Content: Vùng trung tâm của trang web, là nơi tập trung hiển thị các thông tin cốt lõi bao gồm danh sách sách mới đăng, bộ lọc tìm kiếm hoặc thông tin mô tả chi tiết của từng cuốn tài liệu.

Footer: Nằm ở đáy trang, chứa các thông tin liên hệ nhanh, bản quyền thuộc về dự án và các liên kết mạng xã hội hỗ trợ.

Thay vì sử dụng các thẻ vô nghĩa một cách lạm dụng, em đã ứng dụng các thẻ ngữ nghĩa (Semantic Tags) của HTML5 như <header>, <nav>, <main>, <section> và <footer> để bao bọc các phân vùng trên. Cách làm này giúp mã nguồn trở nên sáng sủa, dễ bảo trì và đặc biệt là hỗ trợ các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc trang web tốt hơn để tối ưu SEO.

2.3. Triển khai xây dựng giao diện bằng Bootstrap 5

Em ứng dụng Bootstrap 5 làm công cụ chính để giải quyết bài toán Responsive Web Design. Nhờ hệ thống lưới 12 cột thông minh, bố cục của trang web trao đổi sách sẽ tự động tính toán lại kích thước hiển thị để vừa vặn một cách hoàn hảo với màn hình máy tính lớn (PC), máy tính bảng (Tablet) hay điện thoại di động (Smartphone).

2.3.1. Vận hành hệ thống lưới (Grid System)

Hệ thống lưới vận hành dựa trên cơ chế chia hàng và cột linh hoạt. Khi thiết kế khu vực hiển thị danh sách các cuốn sách, em áp dụng mã bố cục như sau:

```
<div class="row">

    <div class="col-md-6 col-lg-3"> <!-- Khối thông tin hiển thị sách -->
</div>

</div>
```

Cơ chế chuyển đổi thực tế: Lớp .col-lg-3 giúp mỗi khối sách chiếm gọn 3/12 cột trên màn hình PC lớn (hiển thị song song 4 cuốn trên một hàng). Khi thu về màn hình vừa mức md, class .col-md-6 tự động kích hoạt để gom lại thành 2 cuốn một hàng. Đối với các thiết bị màn hình dọc nhỏ như điện thoại, các cột sẽ tự động phá vỡ hàng ngang và xếp chồng dọc lên nhau, đảm bảo chữ không bị thu nhỏ và người đọc dễ vuốt lướt.

2.3.2. Ứng dụng các thành phần giao diện (Components) dựng sẵn

Để tăng tốc độ hoàn thiện giao diện mà vẫn giữ được độ đồng bộ chuyên nghiệp cao, em đã bóc tách và đưa vào sử dụng các component thể mạnh của Bootstrap:

Navbar: Tạo ra thanh menu thông minh, tự động co lại thành một nút bấm ba gạch (Hamburger icon) gọn gàng khi duyệt bằng điện thoại.

Button: Đồng bộ hóa các nút chức năng ("Đổi sách ngay", "Xem chi tiết", "Gửi thông tin") bằng các class màu sắc chuẩn và hiệu ứng hover mượt mà.

Card: Tách biệt thông tin của từng cuốn sách thành các khối độc lập gồm: hình ảnh bìa sách phía trên, tiêu đề, nhãn phân loại (Badge) ở giữa và nút tương tác ở đáy.

Form: Định dạng các ô nhập liệu của form đăng ký và form đăng tin trao đổi sách trông vuông vức, sạch sẽ và có hiệu ứng đổi màu viền khi người dùng click chọn.

Carousel: Dựng trình trình chiếu banner chuyển động ở đầu trang chủ để giới thiệu các sự kiện nổi bật.

2.4. Tinh chỉnh mỹ thuật giao diện bằng CSS3 tùy biến

Dù Bootstrap hỗ trợ rất nhiều class tiện ích, nhưng để tạo ra nét đặc trưng riêng cho một website về chủ đề sách và tài liệu học tập, em vẫn viết thêm một file CSS tùy biến độc lập. Các nội dung chỉnh sửa tập trung vào:

Màu sắc: Phối lại các tông màu xanh lá (biểu trưng cho tri thức và môi trường) kết hợp với màu nền trắng, xám nhẹ để tổng thể trang web trông hài hòa, dịu mắt.

Kiểu chữ (Typography): Cấu hình lại phong chữ hệ thống dễ đọc, căn chỉnh lại độ dày (font-weight) của tiêu đề sách và khoảng cách dòng (line-height) để người dùng lướt đọc thông tin lâu không bị mỏi mắt.

Khoảng cách: Sử dụng khéo léo thuộc tính margin và padding nhằm tạo ra những "khoảng thở" hợp lý giữa các khối nội dung, tránh cảm giác chật chội.

Bố cục nâng cao: Kết hợp thêm các thuộc tính CSS Flexbox ở những chi tiết nhỏ (như căn giữa icon nằm trong nút bấm) để bổ trợ cho hệ thống Grid của Bootstrap.

2.5. Hiện thực kịch bản tương tác người dùng bằng JavaScript

Đối với một dự án Front-end thuần không nạp dữ liệu từ máy chủ, JavaScript đóng vai trò quyết định trong việc thổi hồn vào giao diện và xử lý các logic hành vi của khách truy cập. Các tính năng chính đã được em lập trình bao gồm:

Lắng nghe sự kiện: Bắt các hành động nhấp chuột của người dùng khi chọn bộ lọc phân loại sách hoặc khi click mở hộp thoại liên hệ.

Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (Form Validation): Tại trang đăng tin hoặc liên hệ, mã JS sẽ tự động kiểm tra xem người dùng đã điền đúng định dạng Email chưa, các ô bắt buộc nhập đã có chữ chưa trước khi cho phép gửi form đi.

Hiển thị thông báo (Alerts/Modals): Đưa ra các phản hồi tức thì cho người dùng bằng các hộp thoại Popup nhỏ khi họ thực hiện thao tác thành công hoặc gặp lỗi.

Hiệu ứng chuyển động (Animations): Thêm một số chuyển động cuộn trang mượt mà hoặc làm ẩn/hiện các khối nội dung khi người dùng tương tác.

Ví dụ thực tế về đoạn mã kiểm tra dữ liệu biểu mẫu (Form Validation) bằng JavaScript thuần mà em đã triển khai:

```
function checkForm() {  
  
    let email =  
  
    document.getElementById("userEmail").value;  
  
    if (email === "") {  
  
        alert("Vui lòng không để trống địa chỉ Email của bạn!");  
  
        return false;  
  
    }  
  
    return true;  
  
}
```

2.6. Quy trình kiểm thử giao diện thực tế

Sau khi hoàn tất phần viết code, em đã tiến hành chạy thử nghiệm nghiêm túc sản phẩm trên nhiều môi trường khác nhau để kiểm soát chất lượng hiển thị. Quy trình kiểm thử tập trung vào 4 nội dung:

Kiểm thử hiển thị chéo trình duyệt: Khởi chạy website trên ba trình duyệt phổ biến nhất hiện nay bao gồm Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox để đảm bảo tính đồng nhất.

Kiểm thử tính tương thích (Responsive): Sử dụng bộ công cụ Chrome Developer Tools để giả lập website trên màn hình máy tính bàn, các dòng máy tính bảng iPad và các thiết bị di động có độ phân giải khác nhau.

Kiểm thử chức năng Front-end: Bấm thử nghiệm toàn bộ hệ thống nút bấm, thanh cuộn, menu thu gọn và các biểu mẫu nhập liệu để chắc chắn các đoạn mã JS chạy đúng kịch bản.

Kiểm thử trải nghiệm (UX): Tự đặt mình vào vị trí một sinh viên đi tìm sách để đánh giá độ mượt mà khi lướt trang, tốc độ phản hồi giao diện và tính trực quan của các icon điều hướng.

2.7. Nhận xét và đánh giá quá trình thực hiện

Quá trình tự nghiên cứu và tự tay hiện thực hóa dự án website trao đổi sách bằng bộ công nghệ Front-end (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap 5) đã mang lại cho em những bài học kinh nghiệm rất lớn kèm theo các ưu - nhược điểm thực tế:

Ưu điểm đạt được:

- Tốc độ hoàn thiện sản phẩm được đẩy lên rất nhanh nhờ thừa hưởng kho component đa dạng có sẵn của Bootstrap.
- Website đạt chuẩn Responsive tốt, hiển thị co giãn linh hoạt trên mọi kích thước màn hình mà không cần viết quá nhiều dòng mã media queries phức tạp.
- Code được tổ chức thành các file riêng biệt, thư mục phân chia rõ ràng giúp việc sửa lỗi và đọc lại mã nguồn rất thuận tiện.
- Các nút bấm tương tác và form kiểm tra dữ liệu hoạt động chính xác, giúp nâng cao tính thực tế của bài tập lớn.

Hạn chế còn tồn tại:

Do đây là một website Front-end tĩnh chưa kết nối cơ sở dữ liệu, các thông tin sách mới đăng hay lời nhắn liên hệ của người dùng mới chỉ dừng lại ở việc xử lý giao diện mô phỏng, dữ liệu sẽ bị mất đi khi người dùng tải lại (F5) trang web. Để hệ thống thực sự đưa vào sử dụng, em cần nghiên cứu tích hợp thêm phần Back-end và Database ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng giao diện (Frontend) của website trao đổi sách và tài liệu trực tuyến dựa trên Bootstrap Framework. Sản phẩm đáp ứng được mục tiêu chính của đề tài là thiết kế một website có giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.

Website được xây dựng với các giao diện cơ bản của một hệ thống trao đổi tài liệu, bao gồm trang chủ, trang đăng nhập, trang đăng ký, trang chia sẻ tài liệu, trang chi tiết tài liệu và các trang danh sách trường đại học. Mỗi giao diện được thiết kế theo bố cục thống nhất, sử dụng màu sắc hài hòa và cách sắp xếp nội dung hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Trong quá trình xây dựng giao diện, nhóm đã vận dụng HTML5 để tạo cấu trúc cho các trang web, CSS3 để định dạng và hoàn thiện tính thẩm mỹ, Bootstrap Framework để xây dựng bố cục responsive và JavaScript để bổ sung một số hiệu ứng cũng như hỗ trợ các thao tác cơ bản trên giao diện. Việc kết hợp các công nghệ này giúp website có khả năng thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau mà vẫn đảm bảo tính trực quan và đồng nhất.

Các thành phần giao diện như thanh điều hướng (Navbar), biểu mẫu nhập liệu (Form), thẻ nội dung (Card), hệ thống lưới (Grid System), nút chức năng (Button) và chân trang (Footer) được triển khai bằng các thành phần có sẵn của Bootstrap. Nhờ đó, quá trình thiết kế được thực hiện thuận lợi, đồng thời đảm bảo sự thống nhất giữa các trang trong toàn bộ website.

Các biểu mẫu đăng nhập, đăng ký và chia sẻ tài liệu được thiết kế đầy đủ các trường thông tin cần thiết nhằm mô phỏng quy trình sử dụng của một hệ thống

trao đổi tài liệu trực tuyến. Người dùng có thể quan sát được luồng thao tác từ việc truy cập trang chủ, đăng nhập, đăng ký tài khoản đến xem thông tin chi tiết hoặc thực hiện chia sẻ tài liệu thông qua giao diện đã xây dựng. Những chức năng này chỉ dừng ở mức mô phỏng giao diện và chưa thực hiện xử lý dữ liệu hay kết nối với cơ sở dữ liệu.

Mã nguồn của dự án được tổ chức theo từng tệp giao diện độc lập, giúp việc chỉnh sửa, bảo trì và mở rộng trong tương lai trở nên thuận tiện hơn. Cấu trúc này cũng tạo điều kiện để tích hợp các công nghệ Backend và cơ sở dữ liệu nếu website tiếp tục được phát triển ở các giai đoạn sau.

Kết quả đạt được cho thấy đề tài đã hoàn thành tốt yêu cầu xây dựng giao diện website bằng Bootstrap Framework trong phạm vi môn học. Sản phẩm không chỉ thể hiện khả năng vận dụng các kiến thức về thiết kế web mà còn tạo nền tảng để phát triển thành một hệ thống trao đổi sách và tài liệu trực tuyến hoàn chỉnh khi được bổ sung các chức năng xử lý phía máy chủ và cơ sở dữ liệu.

3.2. Minh họa giao diện

Phần này trình bày các giao diện chính đã được xây dựng trong quá trình thực hiện đề tài. Mỗi giao diện đều đảm nhận một chức năng riêng, được thiết kế theo phong cách thống nhất nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng khi sử dụng website.

3.2.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào website, đóng vai trò giới thiệu tổng quan về hệ thống trao đổi sách và tài liệu trực tuyến. Nội dung được bố trí theo bố cục rõ ràng với thanh điều hướng ở phía trên, khu vực giới thiệu, danh sách tài liệu nổi bật và phần chân trang chứa các thông tin cần thiết.

Các tài liệu được trình bày dưới dạng thẻ (Card) do Bootstrap cung cấp, giúp người dùng dễ dàng quan sát hình ảnh minh họa, tên tài liệu và một số thông tin cơ bản. Thiết kế này không chỉ tăng tính trực quan mà còn hỗ trợ việc mở rộng số lượng tài liệu trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đến bố cục chung của website.

Hình 3.1. Giao diện trang chủ

(Chèn hình giao diện trang chủ)

3.2.2. Giao diện đăng nhập

Trang đăng nhập được xây dựng nhằm mô phỏng chức năng xác thực người dùng trước khi sử dụng các tiện ích của hệ thống. Biểu mẫu bao gồm các trường nhập thông tin như tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu, đồng thời bố trí nút đăng nhập ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho thao tác.

Các thành phần của biểu mẫu được thiết kế bằng Bootstrap nên có kích thước đồng đều, khoảng cách hợp lý và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Hình 3.2. Giao diện đăng nhập

(Chèn hình giao diện đăng nhập)

3.2.3. Giao diện đăng ký

Trang đăng ký cho phép người dùng nhập các thông tin cần thiết để tạo tài khoản mới trên hệ thống. Biểu mẫu được sắp xếp khoa học với các trường dữ liệu như họ tên, email, tên đăng nhập và mật khẩu, giúp quá trình nhập liệu trở nên thuận tiện hơn.

Việc sử dụng các thành phần Form Control của Bootstrap giúp giao diện có tính thống nhất, đồng thời hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều độ phân giải màn hình. Cách trình bày này cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình đăng ký.

Hình 3.3. Giao diện đăng ký

(Chèn hình giao diện đăng ký)

3.2.4. Giao diện chi tiết tài liệu

Trang chi tiết tài liệu cung cấp đầy đủ thông tin về một tài liệu cụ thể để người dùng có thể tham khảo trước khi tải xuống. Nội dung hiển thị bao gồm hình ảnh minh họa, tên tài liệu, mô tả, thông tin liên quan và nút tải tài liệu.

Bố cục được chia thành nhiều khu vực rõ ràng nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung. Cách sắp xếp này cũng tạo điều kiện thuận lợi khi bổ sung thêm các thông tin như đánh giá, bình luận hoặc tài liệu liên quan trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

Hình 3.4. Giao diện chi tiết tài liệu

(Chèn hình giao diện chi tiết tài liệu)

3.2.5. Giao diện chia sẻ tài liệu

Giao diện chia sẻ tài liệu được thiết kế để mô phỏng quá trình người dùng đăng tải tài liệu lên hệ thống. Biểu mẫu bao gồm các trường nhập tên tài liệu, mô tả, lựa chọn danh mục và tải tệp lên.

Các thành phần được bố trí theo trình tự hợp lý, giúp người dùng dễ dàng hoàn thành các bước nhập thông tin. Thiết kế giao diện hướng đến sự đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết cho một hệ thống chia sẻ tài liệu trực tuyến.

Hình 3.5. Giao diện chia sẻ tài liệu

(Chèn hình giao diện chia sẻ tài liệu)

Những giao diện trên phản ánh đầy đủ quá trình hiện thực hóa các chức năng đã được phân tích trong chương trước. Việc kết hợp giữa HTML5, CSS3, Bootstrap Framework và JavaScript đã tạo nên một website có giao diện hiện đại, bố cục

hợp lý và khả năng tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các chức năng xử lý dữ liệu và kết nối cơ sở dữ liệu trong các giai đoạn tiếp theo.

3.3. Đánh giá kết quả nghiên cứu

Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện website, có thể nhận thấy đề tài đã đáp ứng được những mục tiêu đã đề ra trong phạm vi của môn học. Hệ thống được phát triển theo hướng thiết kế giao diện, tập trung vào việc xây dựng một website trao đổi sách và tài liệu trực tuyến với bố cục rõ ràng, giao diện thân thiện và khả năng hiển thị ổn định trên nhiều thiết bị.

Website đã triển khai đầy đủ các giao diện chính phục vụ cho quá trình sử dụng như trang chủ, đăng nhập, đăng ký, chia sẻ tài liệu, xem chi tiết tài liệu và danh sách trường đại học. Mỗi giao diện đều được thiết kế thống nhất về màu sắc, kiểu chữ, khoảng cách giữa các thành phần và cách trình bày nội dung, góp phần tạo nên sự đồng bộ cho toàn bộ hệ thống.

Việc áp dụng Bootstrap Framework giúp rút ngắn thời gian thiết kế giao diện, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng trên nhiều kích thước màn hình. Các thành phần như Navbar, Grid System, Card, Form và Button được khai thác phù hợp với từng chức năng, giúp website có bố cục cân đối, dễ quan sát và thuận tiện trong quá trình thao tác. Người dùng có thể truy cập website bằng máy tính hoặc điện thoại mà giao diện vẫn giữ được tính ổn định và trực quan.

Mã nguồn của dự án được tổ chức thành các tệp riêng biệt theo từng chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉnh sửa, bảo trì và mở rộng trong tương lai. Cách xây dựng này giúp giảm sự chồng chéo giữa các thành phần của website, đồng thời nâng cao tính khoa học trong quá trình phát triển hệ thống.

Kết quả thực hiện cũng cho thấy nhóm đã vận dụng được các kiến thức đã học về HTML5, CSS3, Bootstrap Framework và JavaScript để giải quyết bài toán

xây dựng giao diện website. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, các thành viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng bố cục trang web và phối hợp trong quá trình phát triển sản phẩm.

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, website vẫn còn một số hạn chế do phạm vi của đồ án chủ yếu tập trung vào thiết kế giao diện. Hệ thống hiện chưa kết nối cơ sở dữ liệu nên các thông tin hiển thị vẫn được xây dựng dưới dạng dữ liệu tĩnh. Chức năng đăng nhập, đăng ký và chia sẻ tài liệu mới dừng ở mức mô phỏng giao diện, chưa thực hiện việc lưu trữ, xác thực hay xử lý dữ liệu trên máy chủ. Người dùng cũng chưa thể tải lên hoặc tải xuống tài liệu thực tế, đồng thời website chưa hỗ trợ các tính năng như tìm kiếm nâng cao, phân loại tài liệu, bình luận, đánh giá hay quản lý tài khoản cá nhân.

Nhìn chung, sản phẩm đã đáp ứng tốt yêu cầu của một website được xây dựng bằng Bootstrap Framework trong khuôn khổ môn học Thiết kế Website. Giao diện đảm bảo tính thẩm mỹ, bố cục hợp lý và dễ sử dụng, đồng thời phản ánh đúng quy trình thiết kế và phát triển một website cơ bản. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển thành một hệ thống trao đổi sách và tài liệu trực tuyến hoàn chỉnh bằng cách tích hợp cơ sở dữ liệu, xây dựng các chức năng xử lý phía máy chủ và bổ sung những tiện ích phục vụ người dùng trong các giai đoạn tiếp theo.

Chương 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

Đề tài “Thiết kế website trao đổi sách và tài liệu trực tuyến sử dụng Bootstrap Framework” đã được hoàn thành theo đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đã đề ra. Quá trình thực hiện giúp hiện thực hóa những kiến thức đã học về thiết kế

website, đồng thời tạo ra một sản phẩm có giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu chia sẻ tài liệu trong môi trường học tập.

Website được xây dựng với đầy đủ các giao diện cơ bản của một hệ thống trao đổi tài liệu trực tuyến, bao gồm trang chủ, đăng nhập, đăng ký, chia sẻ tài liệu, xem chi tiết tài liệu và danh sách trường đại học. Các trang được thiết kế theo phong cách thống nhất, bố cục rõ ràng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị nhờ áp dụng Bootstrap Framework. Việc sử dụng các thành phần có sẵn của Bootstrap không chỉ giúp rút ngắn thời gian phát triển mà còn đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại cho giao diện website.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng các công nghệ như HTML5, CSS3, Bootstrap Framework và JavaScript để xây dựng giao diện, tổ chức bố cục và tạo các thành phần tương tác cơ bản. Những kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, tổ chức mã nguồn và phát triển website cũng được củng cố thông qua việc triển khai từng chức năng của hệ thống.

Việc hoàn thành đề tài còn giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ, quản lý thời gian và phối hợp trong quá trình xây dựng sản phẩm. Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hành, nhóm có cơ hội tiếp cận quy trình phát triển một website từ giai đoạn khảo sát yêu cầu, thiết kế giao diện đến hoàn thiện sản phẩm, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm phục vụ cho việc học tập và thực hiện các dự án sau này.

Mặc dù website mới dừng lại ở mức xây dựng giao diện và mô phỏng các chức năng chính, kết quả đạt được đã đáp ứng yêu cầu của môn học cũng như thể hiện khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chức năng xử lý dữ liệu và phát triển hệ thống thành một website trao đổi sách và tài liệu trực tuyến hoàn chỉnh trong tương lai.

4.2. Hướng phát triển

Sản phẩm của đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về thiết kế giao diện website trao đổi sách và tài liệu trực tuyến. Tuy nhiên, để hệ thống có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong thực tế, website vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo nhiều hướng khác nhau.

Trước hết, website cần được tích hợp cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin người dùng, tài liệu và các dữ liệu liên quan. Việc kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL sẽ giúp lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, đảm bảo khả năng truy xuất nhanh chóng và hỗ trợ quản lý thông tin hiệu quả hơn so với dữ liệu tĩnh đang sử dụng trong phiên bản hiện tại.

Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống cần phát triển phần xử lý phía máy chủ bằng các công nghệ như PHP, Laravel hoặc Node.js nhằm hiện thực hóa các chức năng đăng nhập, đăng ký, xác thực tài khoản và quản lý phiên làm việc của người dùng. Điều này sẽ giúp website hoạt động ổn định hơn và đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống chia sẻ tài liệu trực tuyến hoàn chỉnh.

Các chức năng liên quan đến chia sẻ tài liệu cũng cần được mở rộng. Người dùng có thể tải lên các tệp tài liệu với nhiều định dạng khác nhau, đồng thời hệ thống sẽ lưu trữ, quản lý và cho phép tải xuống khi cần thiết. Việc bổ sung tính năng chỉnh sửa hoặc xóa tài liệu đã đăng cũng giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình quản lý nội dung của mình.

Khả năng tìm kiếm và phân loại tài liệu là một nội dung cần được ưu tiên phát triển trong các phiên bản tiếp theo. Hệ thống có thể hỗ trợ tìm kiếm theo tên tài liệu, tác giả, trường học, chuyên ngành hoặc từ khóa, kết hợp với bộ lọc theo danh mục để người dùng dễ dàng tiếp cận những tài liệu phù hợp với nhu cầu học tập.

Để nâng cao trải nghiệm sử dụng, website có thể bổ sung các chức năng tương tác như bình luận, đánh giá chất lượng tài liệu, lưu tài liệu yêu thích, theo dõi lượt xem và lượt tải xuống. Những tiện ích này không chỉ giúp người dùng có thêm thông tin trước khi sử dụng tài liệu mà còn góp phần xây dựng một môi trường chia sẻ kiến thức mang tính cộng đồng.

Hệ thống quản trị dành cho quản trị viên cũng là một nội dung quan trọng cần được xây dựng. Trang quản trị sẽ hỗ trợ quản lý tài khoản người dùng, kiểm duyệt tài liệu trước khi công khai, thống kê số lượng tài liệu, theo dõi hoạt động của hệ thống và xử lý các nội dung không phù hợp. Điều này góp phần đảm bảo tính ổn định, an toàn và nâng cao chất lượng dữ liệu trên website.

Trong tương lai, website có thể được tối ưu hóa về hiệu năng, tăng tốc độ tải trang và cải thiện khả năng bảo mật thông qua việc mã hóa mật khẩu, phân quyền người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào và hạn chế các nguy cơ tấn công phổ biến trên môi trường web. Đồng thời, giao diện cũng có thể được nâng cấp với chế độ nền sáng – nền tối (Light/Dark Mode), hỗ trợ nhiều trình duyệt và nhiều kích thước màn hình khác nhau nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Khi các chức năng trên được hoàn thiện, website sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò mô phỏng giao diện mà có thể phát triển thành một hệ thống trao đổi sách và tài liệu trực tuyến có khả năng vận hành trong thực tế. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và triển khai thành một sản phẩm phục vụ hiệu quả cho sinh viên, giảng viên và những người có nhu cầu chia sẻ, tìm kiếm tài liệu học tập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] MDN Web Docs, “HTML: HyperText Markup Language,” 2026. [Trực tuyến]. Khai thác từ: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. [Truy cập ngày: 09-07-2026].
- [2] MDN Web Docs, “CSS: Cascading Style Sheets,” 2026. [Trực tuyến]. Khai thác từ: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. [Truy cập ngày: 09-07-2026].
- [3] MDN Web Docs, “JavaScript,” 2026. [Trực tuyến]. Khai thác từ: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. [Truy cập ngày: 09-07-2026].
- [4] Bootstrap Team, “Bootstrap v5.3 Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Khai thác từ: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. [Truy cập ngày: 09-07-2026].
- [5] W3Schools, “Responsive Web Design - Introduction,” 2026. [Trực tuyến]. Khai thác từ: https://www.w3schools.com/css/css_rwd_intro.asp. [Truy cập ngày: 09-07-2026].